

基于极化散射特性的空间锥体目标宽带回波对齐

邵长宇 杜 兰* 韩 勋 刘宏伟

(西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室 西安 710071)

摘 要: 包络对齐是宽带回波预处理中重要的一部分,然而对于空间锥体这类只有较少散射中心且目标存在微动的情况,现有的包络对齐方法并不能得到较好的对齐结果。对于一些利用宽带回波进行微动目标参数估计的算法,包络对齐是其算法的关键一步。该文提出一种基于极化散射特性进行包络对齐的算法,算法首先利用极化谱估计与幅相联合估计(P-CAPEs)超分辨方法估计宽带极化回波中的散射中心的数目、位置和极化散射矩阵,然后计算前后时刻回波散射中心的极化相似性参数,最后利用得到相似性参数进行包络对齐。基于电磁计算数据的实验结果验证了算法的有效性。

关键词: 宽带雷达; 微动; 极化散射矩阵; 极化谱估计与幅相联合估计; 包络对齐

中图分类号: TN958

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2016)02-0434-08

DOI: 10.11999/JEIT150316

Polarization Scattering Characteristics Based Range Alignment for Bandwidth Echoes of Space Coning Target

SHAO Changyu DU Lan HAN Xun LIU Hongwei

(National Laboratory of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: Range alignment is an important step in the preprocessing of wideband radar echoes. However for the echoes of space coning target with micro-motions that only has several scatter centers, the range alignment methods available do not work well. Range alignment is the key step in the parameters estimation algorithms for wideband radar echoes of targets with micro-motions. This paper proposes a range alignment method based on the polarization scattering characteristics. The proposed method first estimates the number, locations and polarization scattering matrices of the scatter centers in the wideband radar echoes using the combining Pole Capon and Amplitude and Phase ESTimation (P-CAPEs) super-resolution method. Then, polarization similarities of the scatter centers in the adjacent echoes are calculated with the polarization scattering matrices and are used to range alignment. Experiments verify the effectiveness of the proposed method by using electromagnetic data.

Key words: Wideband radar; Micro-motion; Polarization scattering matrix; Combining Pole Capon and Amplitude and Phase ESTimation (P-CAPEs); Range alignment

1 引言

高分辨1维距离像能够提供目标的结构信息,是空间锥体类目标识别的重要技术手段之一,近年来已有大量相关研究发表^[1-6]。如果雷达回波非相参,

或目标存在径向平动使散射中心在1维距离像序列中发生越距离单元走动,则在宽带回波处理之前需要对回波进行包络对齐,特别是对于许多利用宽带回波提取空间锥体目标微动特征的算法,包络对齐更是必不可少的一步。早在1980年,文献[7]提出利用宽带回波中的特显点进行包络对齐,同一年文献[8]提到用最大相关法和频域的方法进行包络对齐。这些方法都简单而有效,并被广泛应用,但是这些方法对背景噪声敏感,且有错误对齐积累效应,针对以上缺点,文献[9]在1995年提出利用Hough变换进行包络对齐这中全局化算法。该算法对噪声稳健且不会有错误对齐的积累效应,但是计算量较大。文献[10]在2003年提出利用平均距离像的熵进行包络对齐,该方法要求距离像的相对平动是多项式调

收稿日期: 2015-03-17; 改回日期: 2015-10-20; 网络出版: 2015-12-04

*通信作者: 杜兰 dulan@mail.xidian.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金(61271024, 61201292, 61322103), 中央高校基本科研业务费专项资金(K5051302010), 上海航天科技创新基金(SAST2015009), 航空科学基金(20142081009), 航空电子系统射频综合仿真航空科技重点实验室基金

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (61271024, 61201292, 61322103), The Fundamental Research Funds for the Central Universities (K5051302010), Shanghai Aerospace Science and Technology Innovation Fund (SAST2015009), Aviation Science Fund (20142081009), Key Laboratory Fund of RF Integrated Laboratory in Avionics System

制的,但这在一些实际情况下是不能满足的,而且其多项式系数不易求解。2009年,文献[11]对文献[10]的方法进行了改进,使其在减少计算量的同时易于求解。

以上算法仅适用于目标不存在微动部件时的包络对齐,但往往当目标存在平动主体的同时,还会存在一些微动部件,如直升机旋翼螺旋桨、涡轮发动机叶片、车辆的轮胎或履带等。微动部件的存在会对1维距离像造成扰动,使得传统的包络对齐方法有效性降低。一种有效的方法是根据目标主体和微动部件的不同微多普勒调制特性,将微多普勒信号从主体回波信号中分离^[12,13]。但是这种方法或者假设目标的平动已经完全补偿,或仍采用传统的包络对齐手段对目标回波做包络对齐。由于受微动部件的影响,传统的包络对齐方法的精度会下降甚至失效。为了提高包含旋转部件目标的包络对齐精度,文献[14]通过限幅来提高1维距离像的相似性。上述的所有方法都是假设回波存在较强的主体回波信号,并且微动仅存在于目标部件上。而对于像空间锥体这种只有少量散射中心,且目标主体存在明显微动的情况下,上述的所有算法都将失效。当宽带雷达采用解线调方法作相干检波,而基准距离的移动又未作精确补偿时,信号的相干性被破坏,回波将非相干化。对于这种非相干回波,利用散射点分离跟踪这类方法亦不再适用。而目前还没有针对这种情况下行之有效的包络对齐手段。

针对上述情况,本文提出利用回波极化特性对非相干宽带回波进行包络对齐的方法。本文方法首先由超分辨算法估计目标的散射中心数目、位置和极化散射矩阵;然后利用极化散射矩阵计算目标的极化相关性,并根据散射中心的极化相关性实现目标的宽带回波对齐;最后,利用电磁计算数据验证了算法的有效性。

2 极化 Capon 和 APES 联合估计算法

为了更简单和准确地估计目标散射中心的相干极化散射矩阵,文献[15]提出了极化多重信号分类(P-MUSIC)方法,该方法可以实现对各极化通道散射中心的数目、位置、强度以及相干极化散射矩阵进行同时估计,这样做的好处是各个通道估计出的散射中心数目和位置是一致的,从而避免了后续对各通道散射中心进行关联和估计极化散射矩阵问题。本文将该思想引入到Capon谱估计和幅相估计联合估计(CAPES)方法中,提出极化CAPES(P-CAPES)方法。CAPES谱估计方法是由文献[16]提出,它是一种Capon和APES联合处理的方法,即

先由Capon方法估计目标散射中心的数目和位置,然后利用APES方法估计已知散射中心位置的强度。该方法同时拥有Capon方法估计散射中心位置准确和APES方法估计散射中心强度准确的优点。本文提出的P-CAPES方法与文献[15]中的P-MUSIC方法相比,P-CAPES是一种非参数估计方法,不需要预先估计目标的散射中心数目,且可以更准确地估计散射中心的极化散射矩阵。

相干极化散射中心目标的信号模型描述如下:

$$x_{pq}(n) = \sum_{m=1}^M s_{pq,m} \exp\left(-j \frac{4\pi r_m}{c} f\right) + u_{pq}(n), \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (1)$$

将式(1)写成矩阵形式:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} \mathbf{s} + \mathbf{u} \quad (2)$$

其中, $\mathbf{X}$ 为 $N \times 3$ 矩阵, 对应测量的全极化信息; $\mathbf{s}$ 为 $M \times 3$ 矩阵, 是目标散射中心的极化散射矩阵; $\mathbf{A}$ 为 $N \times M$ 导向矢量矩阵, 表示对应目标散射中心的位置信息; $\mathbf{u}$ 为 $N \times 3$ 噪声矩阵。具体表示如下,

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{HH} & \mathbf{x}_{HV} & \mathbf{x}_{VV} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}(r_1) & \mathbf{a}(r_2) & \dots & \mathbf{a}(r_M) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_{HH} & \mathbf{u}_{HV} & \mathbf{u}_{VV} \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} \mathbf{s}_{HH} & \mathbf{s}_{HV} & \mathbf{s}_{VV} \end{bmatrix} \quad (6)$$

其中, $\mathbf{x}_{pq} = [x_{pq}(1) \ x_{pq}(2) \ \dots \ x_{pq}(N)]^T$, $\mathbf{s}_{pq} = [s_{pq,1} \ s_{pq,2} \ \dots \ s_{pq,M}]^T$, $\mathbf{u}_{pq} = [u_{pq}(1) \ u_{pq}(2) \ \dots \ u_{pq}(N)]^T$ 分别对应 pq 极化下的测量、目标散射信息和测量噪声; pq 极化表示 HH, HV, VH 和 VV 4 种极化;

$$\mathbf{a}(r_m) = \begin{bmatrix} \exp\left(-j \frac{4\pi f_1 r_m}{c}\right) & \exp\left(-j \frac{4\pi f_2 r_m}{c}\right) & \dots \\ \exp\left(-j \frac{4\pi f_N r_m}{c}\right) \end{bmatrix}^T$$

为第 m 个散射中心对应的导向矢量。

P-Capon 估计方法的功率谱形式可表示为

$$\hat{P}_{\text{capon}}(r) = \frac{1}{\mathbf{a}_l^H(r) \mathbf{R}_L^{-1} \mathbf{a}_l(r)} \quad (7)$$

其中, $\mathbf{R}_L$ 可以利用滑窗计算, 即 $\mathbf{R}_L = \sum_{l=1}^L \mathbf{X}_l \mathbf{X}_l^H$, $\mathbf{X}_l$ 为 $\mathbf{X}$ 中第 l 行到第 $N-L+l$ 行的子阵; $\mathbf{a}_l(r)$ 为 $\mathbf{a}(r)$ 中第 l 行到第 $N-L+l$ 行的子向量。

由 P-Capon 算法得到散射中心的数目和位置后, 利用 APES 算法计算散射中心的极化散射矩阵, APES 算法可表示为

$$\hat{P}_{\text{APES}}(r) = \frac{\mathbf{a}^H(r) \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{Y}_r}{\mathbf{a}^H(r) \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{a}(r)} \quad (8)$$

其中,

$$\mathbf{Y}_r = \sum_{l=1}^L \mathbf{X}_l \exp\left(j \frac{4\pi r}{c} f\right) \quad (9)$$

$$\mathbf{Q} = \mathbf{R} - \mathbf{Y}_r \mathbf{Y}_r^H \quad (10)$$

P-Capon 和 APES 这两种超分辨算法具有各自的优点: P-Capon 算法具有很好的超分辨能力, 但其对散射中心的回波幅度的估计是有偏的, 而 APES 算法虽然比 P-Capon 算法的超分辨能力要弱, 但对散射中心的回波幅度估计是无偏估计, 且具有很好的估计精度。因此, 结合这两种超分辨算法的优点, P-CAPES 算法首先利用 P-Capon 算法估计散射中心的数目和位置, 在已知的散射中心位置的情况下, 利用 APES 算法获得散射中心的极化散射矩阵。

3 极化散射特性

本文的宽带回波包络对齐方法的第 1 步是将各次回波的散射中心关联起来, 而关联各散射中心需要利用散射中心的某些特征。这里我们基于散射中心的极化散射特性, 提出了极化相似性系数, 其包含了两个相似性参数: 结构相似性参数和能量相似性参数。其中结构相似性参数反映了散射中心极化散射矩阵的结构信息, 能量相似性参数表明了散射中心极化散射矩阵的能量信息, 极化相似性参数综合利用了极化相似性参数的结构信息和能量信息, 使其更为稳定。

3.1 结构相似性参数

结构相似性参数是文献[17]等为了研究目标特征提取, 提出的目标极化散射矩阵间的相似性参数, 该相似性参数可以用来表征两个目标之间的散射特征, 它与目标定向角(即目标绕雷达视线的旋转角)和散射中心回波的总功率无关。

令目标散射矩阵为 $\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix}$, 对于单静

态互易后向散射的情况, $S_{HV} = S_{VH}$ 。Pauli 基 $\boldsymbol{\psi}_p$ 为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}_0 &= \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_1 = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ \boldsymbol{\sigma}_2 &= \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_3 = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$

在 Pauli 基下对散射矩阵 $\mathbf{S}$ 按如式(12)方法矢量化:

$$\mathbf{k} = \frac{1}{2} \text{Trace}(\mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\psi}_p) \quad (12)$$

其中, $\text{Trace}(\bullet)$ 表示求矩阵迹。可以得到散射矢量:

$$\mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} s_{HH} + s_{VV} & s_{HH} - s_{VV} & 2s_{HV} \end{bmatrix}^T \quad (13)$$

在此基础上, 可以定义两个散射矩阵 $\mathbf{S}_1$ 和 $\mathbf{S}_2$ 之间的结构相似性参数:

$$r(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \frac{|\mathbf{k}_1^H \mathbf{k}_2|^2}{\|\mathbf{k}_1\|_2^2 \|\mathbf{k}_2\|_2^2} \quad (14)$$

其中, 向量 $\mathbf{k}_1$ 和 $\mathbf{k}_2$ 分别对应于 $\mathbf{S}_1$ 和 $\mathbf{S}_2$, 符号 “ $\|\bullet\|_2^2$ ” 表示向量各元素的平方和。由式(14)可知, $r(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 的取值区间为 $(0, 1]$ 。结构相似性参数仅与两个散射中心极化散射矩阵的结构相似程度相关, 而与其能量无关。

3.2 能量相似性参数

文献[18]中给出了一种极化散射矩阵的能量相似性参数定义, 并证明了其具有绕雷达视线的旋转不变性。该相似性参数是由 Mueller 矩阵得到, Mueller 矩阵的定义如式(15)所示。

$$\mathbf{M} = \mathbf{R}(\mathbf{S} \otimes \mathbf{S}^*) \mathbf{R}^{-1} \quad (15)$$

其中, $\mathbf{S}$ 为散射中心的极化散射矩阵, $\mathbf{R} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & i & -i & 0 \end{bmatrix}, \quad \otimes \text{表示 Kronecker 乘积, “}^* \text{” 表示}$$

复共轭。令两个散射中心的 Mueller 矩阵分别为 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$, 则其能量相似性参数可以由 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$ 的相似性参数定义。

$$r(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2) = \frac{\sum_{i,j=1}^4 M_{1ij} M_{2ij}}{\sqrt{\|\mathbf{M}_1\|_F^2 \|\mathbf{M}_2\|_F^2}} \quad (16)$$

其中, M_{1ij} 和 M_{2ij} 表示 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$ 的第 i 行第 j 列元素, $\|\bullet\|_F^2$ 表示 Frobenious 范数。从式(16)可以看出, 此定义的能量相似性参数 $r(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)$ 的取值区间是 $(0, 1]$ 。能量相似性参数反映了两个极化散射矩阵之间的能量的相似程度。

3.3 极化相似性参数

为了使宽带回波对齐, 需要利用一定的准则, 传统的特显点对齐方法是利用回波中一个或几个散射中心的能量不同进行对齐, 但是对于空间锥体目标而言, 散射中心数目较少, 只是利用能量不同进行对齐会出现严重的错误, 因此传统的只是利用能量不同的特显点等方法不再适用, 为了得到较好的对齐效果, 仅利用能量信息是不够的, 需要寻找其它信息联合能量信息进行回波对齐。根据前面定义的结构相似性参数和能量相似性参数, 本文给出散射中心极化相似性参数的定义, 并利用定义的极化相似性参数进行回波对齐。令两个散射中心的极化散射矩阵分别为 $\mathbf{S}_1$ 和 $\mathbf{S}_2$, 则两个散射中心的极化相

似性参数定义为

$$r(\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2) = \lambda r(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) + (1 - \lambda) r(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2) \quad (17)$$

其中, $\lambda \in [0, 1]$, $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$ 和 $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2$ 分别对应于 $\mathbf{S}_1$ 和 $\mathbf{S}_2$ 。式(17)中, 结构相似性参数 $r(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 反映的是极化散射矩阵的结构信息, 能量相似性参数 $r(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)$ 反映的是极化散射矩阵的能量信息, 因此给出的极化相似性参数同时具有散射矩阵的结构信息和能量信息。当 λ 较大时, 极化相似性参数中能量相似性参数比重较大, 即在对齐过程中散射中心的 RCS 大小对对齐结果影响较大; 而当 λ 较小时, 结构相似性参数在极化相似性系数中比重较大, 则对齐过程中散射中心的类型不同将主要决定对齐结果。实验表明, 对于空间锥体目标, λ 取 0.5 时, 可得到较好的对齐结果。在回波只有双极化(如 HH 极化和 HV 极化)的情况下, 将极化散射矩阵中的其它极化数据赋值为 0, 依然可以利用所提算法进行对齐, 但是算法性能会有所下降。

4 包络对齐方法

首先对宽带极化回波进行 P-CAPES 超分辨处理, 得到目标各等效散射中心的位置和极化散射矩阵; 再由已得到的散射矩阵计算前后时刻目标回波中的各散射中心的极化相似性参数, 将其中极化相似性参数较大后一时刻的散射中心移到与前一时刻的同一距离单元内, 从而达到宽带对齐的目的。为了减少错误累积的影响, 引入遗忘因子 a_l , 并计算前 L 次回波散射中心极化相似系数的加权平均。具体实现步骤如下:

(1)初始化回波计数器 $k = 1$, 设置相似性权重系数 λ 和遗忘因子 a_l , 其中 $l = 1, 2, \dots, L$, L 为计算相似系数的回波数, 相似性权重系数 λ 的设置决定了对齐算法对于散射中心极化散射矩阵的结构信息和能量信息的依赖性, 即如果 $\lambda > 0.5$, 则算法对极化散射矩阵的结构信息的依赖性更大一些, 反之, 如果 $\lambda < 0.5$, 算法更依赖于散射矩阵的能量信息。

(2)利用 P-CAPES 超分辨算法对第 k 次宽带极化回波进行超分辨处理, 得到目标的各散射中心在宽带回波的位置 b_n 和极化散射矩阵 $\mathbf{S}_{kn}$, $n = 1, 2, \dots, N$, 其中 N 为第 k 次回波散射中心的数目。

(3)如果 $k = 1$, 则 $k = k + 1$ 并转至步骤(2); 如果 $k = 2$, 计算第 2 次回波的第 m 个散射中心极化散射矩阵 $\mathbf{S}_{1m}$ 和第 2 次回波的第 n 个散射中心极化散射矩阵 $\mathbf{S}_{2n}$ 的极化相似性参数 $r(\mathbf{S}_{1m}, \mathbf{S}_{2n})$; 如果 $k > 2$, 计算第 k 次回波的第 n 个散射中心 $\mathbf{S}_{kn}$ 与计算的加权平均散射矩阵 $\bar{\mathbf{S}}_{k\hat{m}}$ 的极化相似性参数 $r(\mathbf{S}_{kn}, \bar{\mathbf{S}}_{k\hat{m}})$ 。

(4)如果 $k = 2$, 计算使第 1 次和第 2 次的极化相似性参数 $r(\mathbf{S}_{1m}, \mathbf{S}_{2n})$ 最大的散射中心 $\hat{m}$ 和 $\hat{n}$:

$$\langle \hat{m}, \hat{n} \rangle = \arg \max_{m, n} (r(\mathbf{S}_{1m}, \mathbf{S}_{2n})) \quad (18)$$

则确定对齐的散射中心为第 1 次回波的第 $\hat{m}$ 个散射中心, 位置为 $b_{\hat{m}}$, 将第 2 次回波循环平移 $b_{\hat{n}} - b_{\hat{m}}$ 个距离单元, 即将第 2 次回波的第 $\hat{n}$ 个散射中心与第 1 次回波的第 $\hat{m}$ 个散射中心位置对齐。

如果 $k > 2$, 则求使极化相似性参数 $r(\mathbf{S}_{kn}, \bar{\mathbf{S}}_{k\hat{m}})$ 最大的散射中心 $\hat{n}$ 为

$$\hat{n} = \arg \max_n (r(\mathbf{S}_{kn}, \bar{\mathbf{S}}_{k\hat{m}})) \quad (19)$$

将第 k 次回波循环平移 $b_{\hat{n}} - b_{\hat{m}}$ 个距离单元, 即将第 k 次回波的第 $\hat{n}$ 个散射中心与前一次回波的第 $\hat{m}$ 个散射中心位置对齐。

(5)计算已对齐散射中心散射矩阵的加权平均 $\bar{\mathbf{S}}_{k\hat{m}}$:

$$\bar{\mathbf{S}}_{k\hat{m}} = \sum_{l=\min\{k-L, 1\}}^k a_l \mathbf{S}_{l\hat{m}} \quad (20)$$

其中, a_l 是遗忘因子, L 为计算加权平均的回波数。

(6)如果数据结束, 则算法结束, 回波的包络对齐实现; 否则 $k = k + 1$, 转到步骤(2)。

5 仿真实验

本文实验所用数据为电磁计算数据, 数据模型为光滑圆顶锥体。锥体底面半径为 0.25 m, 锥高为 0.96 m, 圆顶半径为 0.01 m。电磁计算数据为步进频信号, 信号载频为 9~11 GHz, 步进间隔为 0.02 GHz, 共 101 个频点, 即雷达带宽为 2 GHz, 距离分辨率为 0.075 m。仿真雷达回波重频为 1 kHz, 观测时间为 1 s。将 101 个频点的回波视为一次回波, 并假设每次回波间非相干(这里我们对每次回波的 101 个频点加一相同的随机初始相位来实现非相干性)。目标散射中心主要产生于目标的边缘、拐点、棱角及尖端等不连续点部位, 因此圆顶锥体目标有 3 个散射中心, 但由于遮挡效应, 通常只能观测到其中的 2 个(顶部和底部边缘)。仿真实验首先验证了利用极化相似性参数进行包络对齐的可行性, 然后给出了锥体目标在翻滚和进动这两种典型的微动情况下回波的包络对齐结果。

5.1 极化相似性参数有效性实验

本实验用来验证利用极化相似性参数进行包络对齐的可行性。假设圆顶锥体目标做进动, 我们分析了进动目标宽带极化回波, 回波共有两个散射中心, 分别来自圆顶锥体目标的锥顶和底部边缘。实验中假设回波信噪比为 5 dB, 这里信噪比的定义为

$$\text{SNR} = 10\lg \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max_m (|S_{\text{HH}im}|^2)}{P_n^2} \quad (21)$$

其中, N 表示回波数, $S_{\text{HH}im}$ 表示第 i 次回波第 m 个散射中心的 HH 极化分量, P_n 表示噪声功率。

我们将相同散射中心某一时刻与其后一时刻的相似性参数称之为自相关系数, 将不同散射中心某一时刻与其后一时刻的相似性参数称为互相关系数。图 1 给出了锥体目标一个散射中心自相关系数和互相关系数, 其中图 1(a) 表示该散射中心结构相似性参数的自相关系数和互相关系数, 图 1(b) 表示能量相似性参数的自相关系数和互相关系数, 图 1(c) 表示极化相似性参数的自相关系数和互相关系数。图中横坐标表示雷达视线与锥体对称轴夹角从 10° 变化到 60° , 变化间隔为 0.1° 。当两个散射中心的前后两次的自相关小于互相关时, 将出现对齐错误, 为了更直观展示利用各参数的对齐效果, 统计了图 1 中利用各参数进行对齐时, 出现对齐错误的次数, 其中, 只利用能量相似性参数进行对齐时, 出现了 8 次对齐错误, 只利用结构相似性参数进行对齐时, 出现了 10 次对齐错误, 而利用本文中所提的极化相似性系数进行对齐时, 仅出现了 1 次对齐错误, 从而可以看出, 本文提出的极化相似性系数能够得到更好的对齐结果。

利用本文所提算法对上述回波进行对齐, 选择不同的遗忘因子 λ 和历史回波数 L 时, 对齐错误数如图 2 所示。由图 2 可知, 在 λ 较小和较大时 ($\lambda > 0.8$ 或 $\lambda < 0.3$), 都会有较多的对齐错误, 从实验 5.1 节可知, 仅利用能量相似性参数或结构相似性参数, 真实的对齐错误仅有 10 次左右, 但由于错误积累效应, 导致对齐错误较多, 而此时引入遗忘因子并没有明显的改善对齐效果, 这是因为 λ 较小或较大时, 相当于仅利用了一种信息(能量信息或结果信息), 遗忘因子的引入并不能有效解决错误积累问题; 而当 λ 在 $0.4 \sim 0.7$ 之间时, 对齐错误明显减少。

当 L 较小时(图中小于 3), 由于错误积累效应, 仍然会出现较多的对齐错误, 而当 L 在 $3 \sim 24$ 时, 可以明显看到对齐错误大幅下降。从实验中可以看出, λ 可以在 $0.4 \sim 0.7$ 之间选择, 本文后续实验中令 $\lambda = 0.5$; L 在 $3 \sim 24$ 时都有较好的对齐效果, 本文后续实验中选择 $L = 4$ 。

5.2 翻滚目标回波包络对齐实验

翻滚为目标绕某一轴线旋转。本实验假设目标翻滚频率为 2 Hz, 回波信噪比为 10 dB。图 3 为利用 101 个频点, 通过 P-Capon 算法得到的 1 维距离像结果, 在每次 1 维距离像的频域加了一个随机相位, 已形成非相干回波的效果, 从图中可以看出, 目标 1 维距离像序列杂乱无章, 无法得到目标的微动信息。

图 4 给出了传统目标包络对齐算法与本文算法的结果。图 4(a) 为包络最大相关对齐方法对齐结果, 由于散射中心数目较少, 包络最大相关算法在这种情况下已经完全失效。图 4(b) 为特显点算法对齐结果。微动将使得目标的散射中心的回波强度随时间变化, 有时变化较大, 从图 4(b) 中可以看出, 由于散射中心的强度存在变化而不能有效地进行包络对齐。图 4(c) 为利用散射中心能量跟踪的方法进行回波对齐, 其中跟踪方法采用 Kalman 滤波和最近邻关联算法, 由于能量散射中心的能量变化模型未知, 本文利用二阶的常速度模型代替。从对齐结果可以看出, 仅利用能量信息进行散射中心跟踪, 会出现较多的跟踪错误, 主要是因为对于空间锥体目标存在微动时, 散射中心能量变化模型不容易建立, 而利用近似模型容易造成错误的跟踪结果。图 4(d) 为本文提出的利用目标极化相似性进行包络对齐的结果, 可以看出, 该方法在空间锥体目标翻滚情况下可以有效得到包络对齐结果。

5.3 进动目标回波包络对齐实验

进动为目标在自旋的同时, 自旋轴绕某一轴旋

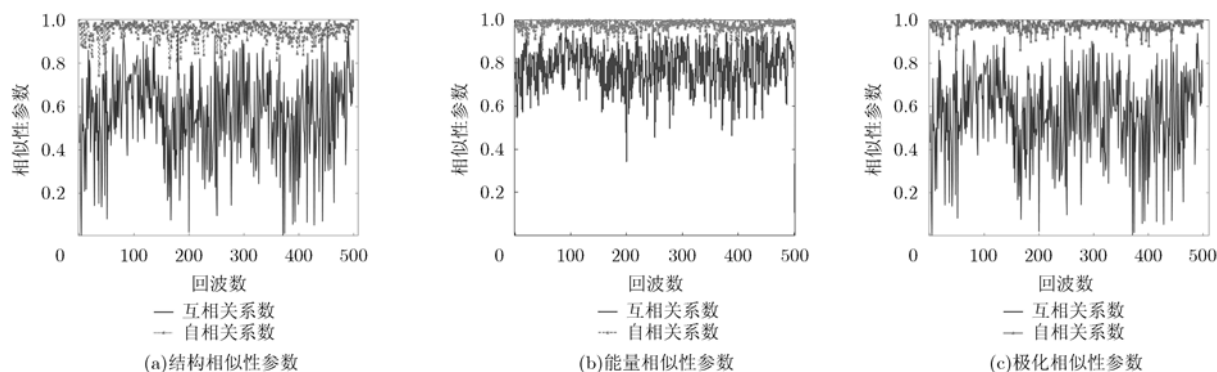


图 1 相似性参数

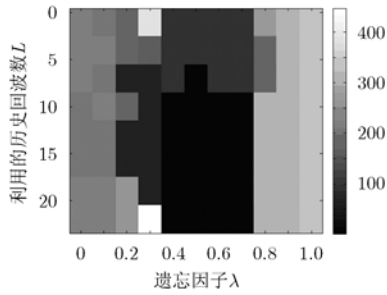


图2 不同参数对齐错误数

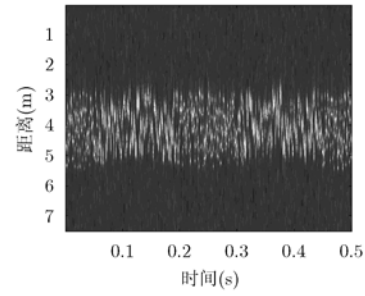
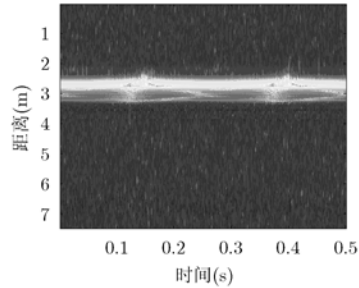
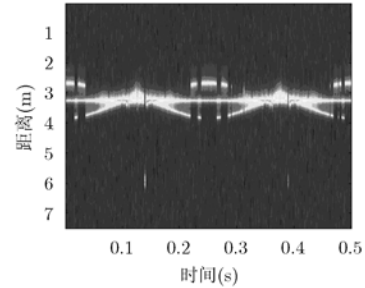


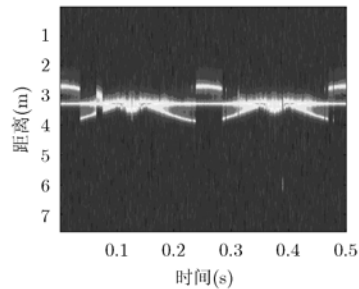
图3 翻滚目标原始1维距离像序列



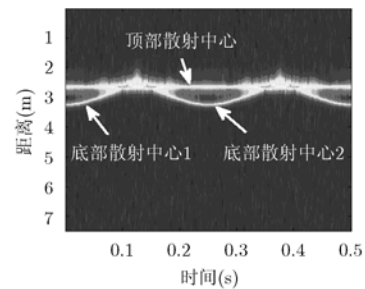
(a)包络最大相关对齐结果



(b)特显点对齐结果



(c)能量跟踪对齐结果



(d)本文对齐方法结果

图4 各算法对齐结果

转, 该轴称之为进动轴, 并将自旋轴的旋转称为锥旋。由于目标为光滑锥体目标, 因此目标自旋并不会对回波产生微多普勒调制, 回波中的微多普勒效应只有锥旋产生。实验中假设目标自旋频率为 8 Hz, 锥旋频率为 5 Hz, 回波信噪比为 10 dB。图 5 为利用 101 个频点, 通过 P-Capon 算法得到的 1 维距离像结果, 因为在每次 1 维距离像的频域加了一个随机相位, 从图中可以看出, 目标的 1 维距离像序列杂乱无章, 无法得到目标的微动信息。

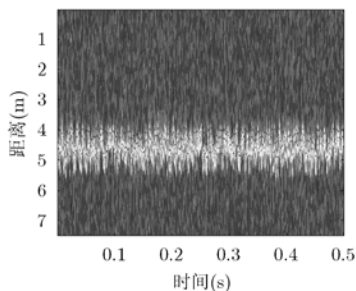


图5 进动目标原始1维距离像序列

图 6 给出了传统目标包络对齐算法与本文算法的结果。图 6(a)为包络最大相关对齐方法对齐结果, 由于散射中心数目较少, 包络最大相关算法在这种情况下已经完全失效。图 6(b)为特显点算法对齐结果。微动将使得目标的散射中心的回波强度随时间变化, 有时变化较大, 从图 6(b)中可以看出, 由于散射中心的强度变化而不能有效地进行包络对齐。图 6(c)为利用散射中心能量跟踪的方法进行回波对齐, 其中跟踪的方法与 5.2 节中相同。从对齐结果可以看出, 仅利用能量信息进行散射中心跟踪, 会出现较多的跟踪错误。图 6(d)为本文提出的利用目标极化相似性进行包络对齐的结果, 可以看出, 该方法在空间锥体目标进动情况下可以有效得到包络对齐结果。进一步, 我们可以根据对齐后回波序列中散射中心的距离判断出回波的锥顶散射中心和锥底散射中心, 并根据锥底散射中心的距离变化, 容易估计出目标的进动频率为 5 Hz。在实验过程中, 由超分辨算法进行散射中心估计时, 估计的结果中

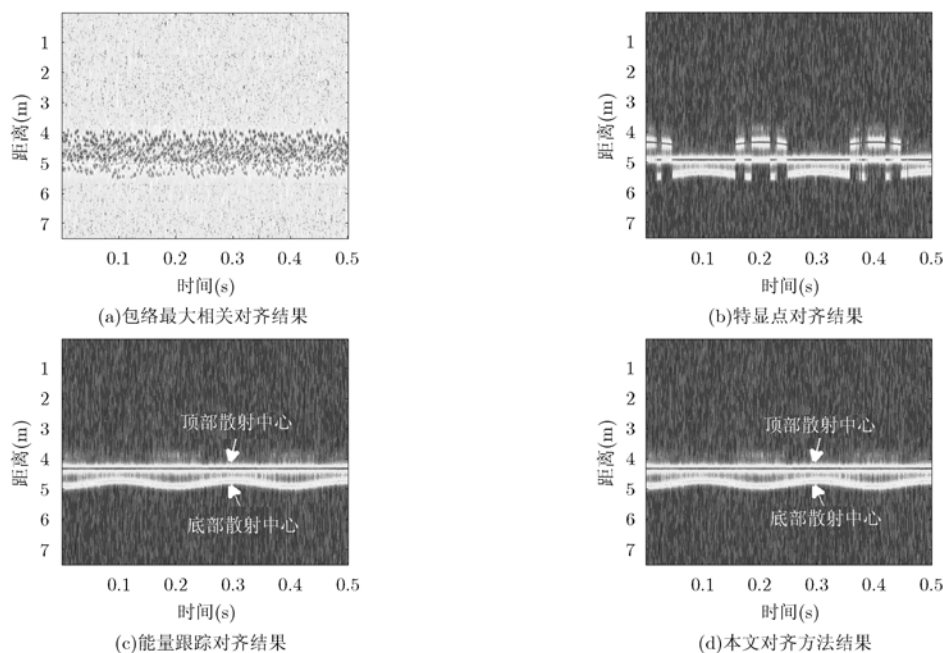


图6 各算法对齐结果

会出现散射中心的缺失和伪峰情况,特别是伪峰的情况,出现次数较多,可以从图5中看出,这可能是实验中在利用极化Capon超分辨算法选取峰值时,设置的门限较低缘故,但是从实验结果上可以看出,本文所提算法可以有效地适用这种情况。

为了进一步说明雷达重频对本文算法的影响,利用不同雷达重复频率的1000次回波进行包络对齐,对齐结果如图7所示。从图7可知,在雷达重复频率大于80 Hz时,本文算法都可以得到较好的对齐精度,且在80~1000 kHz,对齐精度随重复频率的增加而逐渐提高,但是在80 Hz以下时,对齐的精度较小,这是因为此时出现了错误积累现象,可能某一次的错误造成后续的大范围对齐错误。

6 结束语

由于传统的包络对齐算法在目标存在微动的情况下失效,本文首先定义了散射中心的极化相似性参数,并提出利用目标散射中心回波前后时刻的极

化相似性参数进行回波包络对齐,可以有效解决在目标散射中心数目较少且存在微动的情况下的回波对齐问题。实验结果表明,本文提出的算法可以得到较好的包络对齐结果。如何利用包络对齐的结果进行微动目标的结构参数和微动参数估计将是下一步的研究方向。

参考文献

- [1] 张帅钦, 张荣杰, 张申涛, 等. 基于宽带雷达的弹道目标微动分析[J]. 现代雷达, 2014, 36(9): 30-33.
ZHANG Shuaiqin, ZHANG Rongjie, ZHANG Shentao, *et al.* Micro-motion analysis of ballistic target based on wide-band radar[J]. *Modern Radar*, 2014, 36(9): 30-33.
- [2] 梁必帅, 张群, 姜昊, 等. 基于微动特征关联的空间非对称自旋目标雷达三维成像方法[J]. 电子与信息学报, 2014, 36(6): 1381-1388. doi: 10.3724/SP.J.1146.2013.01147.
LIANG Bishuai, ZHANG Qun, LOU Hao, *et al.* A method of three-dimensional imaging based on micro-motion feature association for spatial asymmetrical spinning targets[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2014, 36(6): 1381-1388. doi: 10.3724/SP.J.1146.2013.01147.
- [3] 梁必帅, 张群, 姜昊, 等. 基于微动特征关联的空间自旋目标宽带雷达三维成像[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(9): 2133-2140. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01537.
LIANG Bishuai, ZHANG Qun, LOU Hao, *et al.* Three-dimensional broadband radar imaging of space spinning targets based on micro-motion parameter correlation[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2013, 35(9): 2133-2140. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01537.

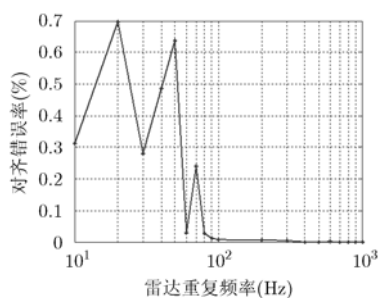


图7 对齐错误率随雷达重复频率的变化

- [4] 邓冬虎, 张群, 李宏伟, 等. 基于高阶矩函数的宽带雷达微动特征提取[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(9): 2126-2132. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01550.
- DENG Donghu, ZHANG Qun, LI Hongwei, *et al.* Micro-motion signature extraction for wideband radar based on high-order moment function[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2013, 35(9): 2126-2132. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01550.
- [5] 霍凯, 姜卫东, 黎湘, 等. 基于相干 Doppler 干涉的微动目标宽带成像方法[J]. 系统工程与电子技术, 2014, 36(2): 239-247. doi: 10.3969/j.issn.1001-506X.2014.02.07.
- HUO Kai, JIANG Weidong, LI Xiang, *et al.* Wideband imaging method for micro-motion target based on coherent Doppler interferometry[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2014, 36(2): 239-247. doi: 10.3969/j.issn.1001-506X.2014.02.07.
- [6] 宁超, 田雨光, 张向阳. 基于雷达一维距离像序列的微动特征提取[J]. 空军预警学院学报, 2013, 27(3): 173-176. doi: 10.3969/j.issn.2095-5839.2013.03.005.
- NING Chao, TIAN Yuguang, and ZHANG Xiangyang. Extraction of micro-motion characteristics based on radar one-dimensional range profile sequence[J]. *Journal of Air Force Early Warning Academy*, 2013, 27(3): 173-176. doi: 10.3969/j.issn.2095-5839.2013.03.005.
- [7] PRICKETT M J and CHEN C C. Principles of inverse synthetic aperture radar/ISAR/imaging[C]. Electronics and Aerospace Systems Conference. San Diego, CA, USA. 1980, 1: 340-345.
- [8] CHEN C C and ANDREWS H C. Target-motion-induced radar imaging[J]. *IEEE Transactions on Aerospace Electronic Systems*, 1980, 16(1): 2-14. doi: 10.1109/TAES.1980.308873.
- [9] SAUER T and SCHROTH A. Robust range alignment algorithm via Hough transform in an ISAR imaging system[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 1995, 31(3): 1173-1177. doi: 10.1109/7.395222.
- [10] WANG J and KASILINGMN D. Global range alignment for ISAR[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2003, 39(1): 351-357. doi: 10.1109/TAES.2003.1188917.
- [11] ZHU D, WANG L, YU Y, *et al.* Robust ISAR range alignment via minimizing the entropy of the average range profile[J]. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 2009, 6(2): 204-208. doi: 10.1109/LGRS.2008.2010562.
- [12] BAI X, XING M, ZHOU F, *et al.* Imaging of micromotion targets with rotating parts based on empirical-mode decomposition[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2008, 46(11): 3514-3523. doi: 10.1109/TGRS.2008.2002322.
- [13] 袁斌, 徐世友, 陈曾平. 基于复数局部均值分解的含旋转部件目标微多普勒分离技术[J]. 电子与信息学报, 2012, 34(12): 2927-2933. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.00655.
- YUAN Bin, XU Shiyu, and CHEN Zengping. Micro-Doppler separation from targets with rotating parts based on complex local mean decomposition[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2012, 34(12): 2927-2933. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.00655.
- [14] 卢光跃, 保铮. ISAR 成像中具有游动部件目标的包络对齐[J]. 系统工程与电子技术, 2000, 22(6): 12-14.
- LU Guangyue and BAO Zheng. Range alignment for targets with moving parts in ISAR imaging[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2000, 22(6): 12-14.
- [15] 代大海. 极化雷达成像及目标特征提取研究[D]. [博士学位], 国防科技大学, 2008.
- DAI Dahai. Polarimetric radar imaging and target feature extraction[D]. [Ph.D. dissertation], National University of Defense Technology, 2008.
- [16] JAKOBSSON A and STOICA P. Combining Capon and APES for estimation of spectral lines[J]. *Circuits, Systems and Signal Processing*, 2000, 19(2): 159-169. doi: 10.1007/BF01212468.
- [17] YANG J, PENG Y N, and LIN S M. Similarity between two scattering matrices[J]. *Electronics Letters*, 2001, 37(3): 193-194. doi: 10.1049/el:20010104.
- [18] 郭雷. 宽带雷达目标极化特征提取与核方法识别研究[D]. [博士学位], 国防科技大学, 2009.
- GOU Lei. Wideband radar target polarimetric feature extraction and recognition method based on kernel method[D]. [Ph.D. dissertation], National University of Defense Technology, 2009.
- 邵长宇: 男, 1986年生, 博士生, 研究方向为雷达空间目标识别.
- 杜 兰: 女, 1980年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为统计信号处理、雷达信号处理、机器学习及其在雷达目标检测与识别方面的应用.
- 韩 勋: 男, 1990年生, 博士生, 研究方向为雷达空间目标识别.
- 刘宏伟: 男, 1971年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为雷达信号处理、MIMO 雷达、雷达目标识别、自适应信号处理、认知雷达等.